Отчет по лабораторной работе №6

Операционные системы

Никитенко Арина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной работы

1.Определяем полное имя домашнего каталога.

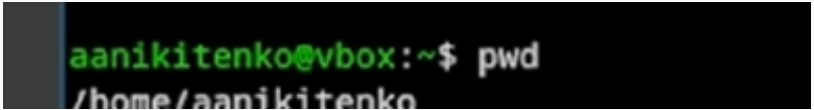

Рисунок 1: pwd

2.Выполняем следующие действия.

2.1 Переход в каталог tmp

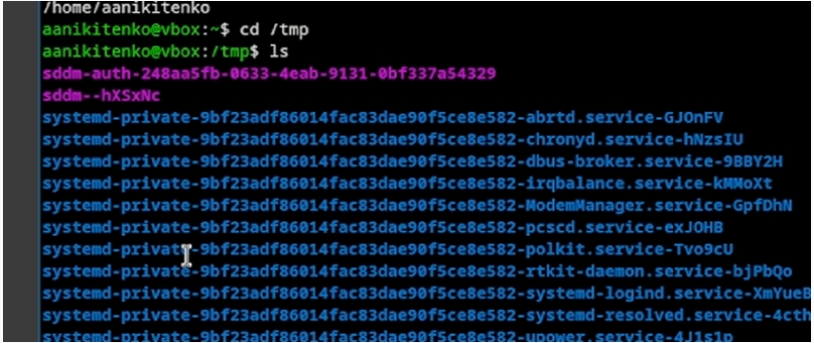

Рисунок 2: cd /tmp

2.2 Вывод содержания каталога /tmp.Для этого используем команду ls с разными опциями.

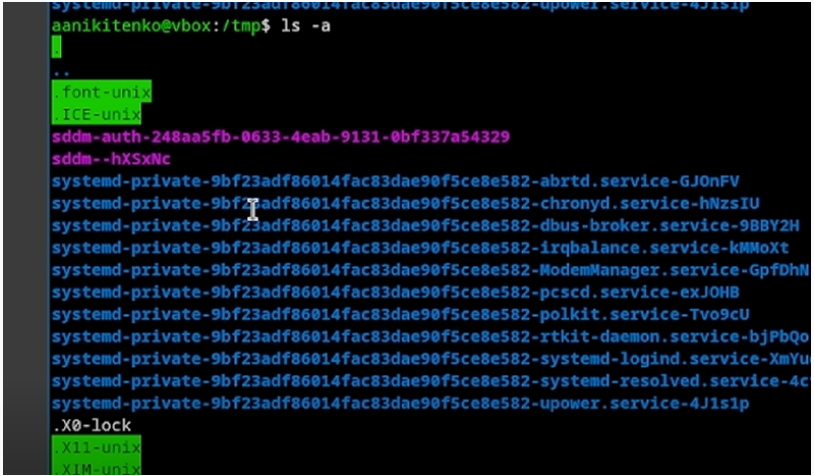

Рисунок 3: 2.2.1 ls -a(Показывает все файлы, включая те,которые скрытые)

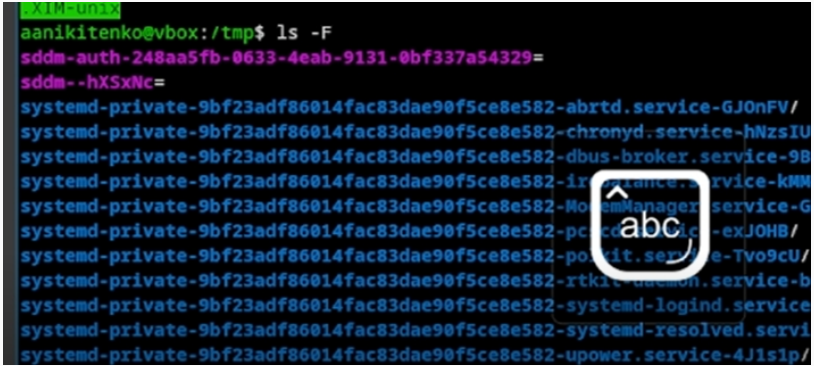

Рисунок 4: 2.2.2 ls -F(Показывает имена + обозначения типов файлов)

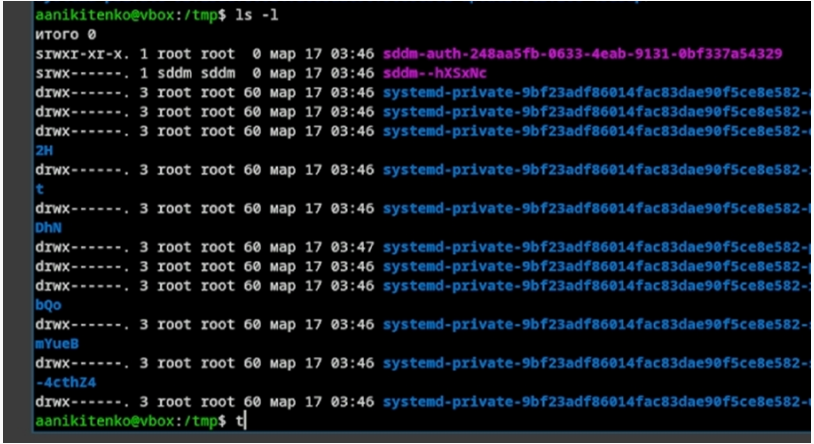

Рисунок 5: 2.2.3 ls -l(Показывает подробную информация о каждом файле)

```
aanikitenko@vbox:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root        root        400 мар 17 03:50 ./
dr-xr-xr-x.  1 root        root        158 окт 22 23:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 17 03:46 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 17 03:46 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root        root          0 мар 17 03:46 sddm-auth-248aa5fb-0633-4eab-9131-4
srwx------.  1 sddm        sddm          0 мар 17 03:46 sddm--hXSxNc=
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
rvice-GJOnFV/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
service-hNzsIU/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
ker.service-9BBY2H/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
ce.service-kWMoXt/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
ager.service-GpfDhN/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:47 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
rvice-exJOHB/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
ervice-Tvo9cU/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83c
emon.service-bjPbQo/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83
logind.service-XmYueB/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83
resolved.service-4cthZ4/
drwx------.  3 root        root         60 мар 17 03:46 systemd-private-9bf23adf86014fac83
ervice-4J1s1p/
-r--r--r--.  1 aanikitenko aanikitenko  11 мар 17 03:47 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root        root         60 мар 17 03:47 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 17 03:46 .XIM-unix/
aanikitenko@vbox:/tmp$
```

Рисунок 6: 2.2.4 ls -laF(Показывает все файлы с подробной информацией и символами типов)

2.3-2.4 Определяем есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron и переходим в домашний каталог, выводим содержимае на экран и определяем кто владелец

```
aanikitenko@vbox:/tmp$ ls -l /var/spool | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root 66 окт 22 23:58 anacron
drwx------. 1 root root  0 авг  5  2025 cron
aanikitenko@vbox:/tmp$ cd
aanikitenko@vbox:~$ pwd
/home/aanikitenko
aanikitenko@vbox:~$ ls -l
итого 125176
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        14 мар 14 09:57  bin
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 14 10:19  Documents
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       590 мар 17 04:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        74 мар 10 19:38  git-extended
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:08  gpg-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko     18657 мар 14 09:59  LICENSE
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 16:49  mykey.asc
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        12 мар 14 10:50  opt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:03  pgp-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 128144180 янв  3  2025  quarto-1.6.40-linux-amd
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        10 мар 10 17:52  work
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Видео
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Документы
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       246 мар 10 15:53  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Общедоступные
```

3.1 В домашнем каталоге создаём новый каталог newdir

```
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir
aanikitenko@vbox:~$ ls -l ~ | grep newdir
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 17 04:11 newdir
```

Рисунок 8: 3.1 mkdir ~/newdir и проверка создался ли каталог

3.2 В каталоге ~/newdir создаём новый каталог morefun

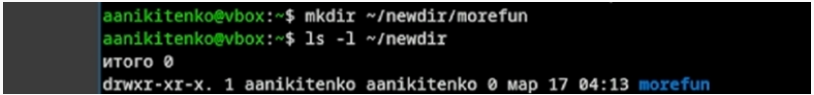

Рисунок 9: 3.2. mkdir ~/nrwdir/morefun и проверяем

3.3 В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляем эти каталоги одной командой. и проверяем удалился ли

```
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
aanikitenko@vbox:~$ ls
 bin            gpg-key.txt   misk        pgp-key.txt                          Документы     Общедоступные
 Documents      letters       mykey.asc   quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz     Загрузки     'Рабочий стол'
 Downloads      LICENSE       newdir      work                                 Изображения   Шаблоны
 git-extended   memos         opt         Видео                                Музыка
aanikitenko@vbox:~$ rmkdir ~/letters ~/memos ~/misk
bash: rmkdir: command not found
aanikitenko@vbox:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
aanikitenko@vbox:~$ ls
 bin            gpg-key.txt   opt                                  Видео         Музыка
 Documents      LICENSE       pgp-key.txt                          Документы     Общедоступные
 Downloads      mykey.asc     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz     Загрузки     'Рабочий стол'
 git-extended   newdir        work                                 Изображения   Шаблоны
```

{#010width=70%}

3.4 Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяем, был ли каталог удалён . Нет, каталог не удален

```
aanikitenko@vbox:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aanikitenko/newdir': Это каталог
aanikitenko@vbox:~$ ls -ld ~/newdir
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko 14 мар 17 04:13 /home/aanikitenko/newdir
```

Рисунок 10: 3.4. rm ~/newdir(Каталог не удален, тк команда rm без опций не удаляет каталоги.)

3.5 Удаляем каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога и проверяем был ли удалён каталог.

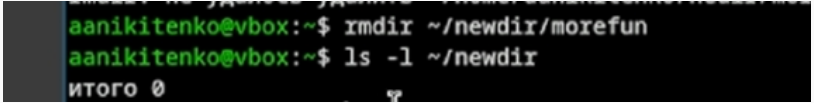

Рисунок 11: 3.5. rmdir ~/newdir/morefun и проверяем, да, удалился

❹ С помощью команды man определяем,какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов,входящего в него.

```
-o     like -l, but do not list group information

-p, --indicator-style=slash
       append / indicator to directories

-q, --hide-control-chars
       print ? instead of nongraphic characters

--show-control-chars
       show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and

-Q, --quote-name
       enclose entry names in double quotes

--quoting-style=WORD
       use  quoting  style  WORD  for  entry  names:  literal, locale, shell, shel
       shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variabl

-r, --reverse
       reverse order while sorting

-R, --recursive
       list subdirectories recursively

-s, --size
       print the allocated size of each file, in blocks

-S     sort by file size, largest first

--sort=WORD
       change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), versi
```

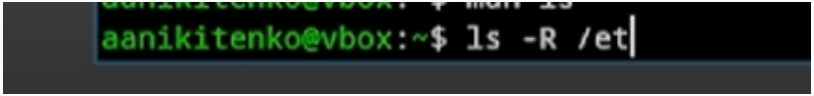

Рисунок 13: используем опцию -R, которая позволяет просмотреть содержимое каталога и всех его каталогов

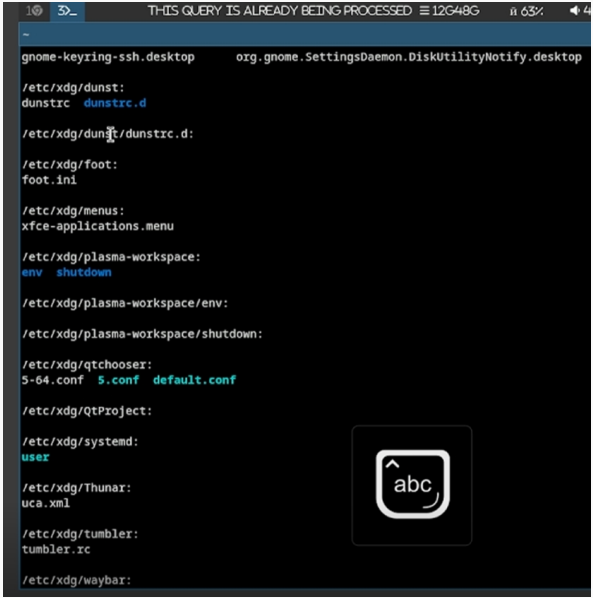

Рисунок 14: Пример,просмотра содержимого etc

5.С помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
fedora-cisco-openh264.repo                                  fedora-updates-testing.r
aanikitenko@vbox:~$ ls -lt
итого 125176
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 17 04:18  newdir
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       590 мар 17 04:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        12 мар 14 10:50  opt
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 14 10:19  Documents
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko     18657 мар 14 09:59  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        14 мар 14 09:57  bin
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        74 мар 10 19:38  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        10 мар 10 17:52  work
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:08  gpg-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:03  pgp-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 16:49  mykey.asc
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       246 мар 10 15:53  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Видео
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Документы
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Шаблоны
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 128144180 янв  3  2025  quarto-1.6.40-linux-a
aanikitenko@vbox:~$
```

Рисунок 15: ls -lt -сортировка по времени с последнего изменения с развёрнутом описанием

```
aanikitenko@vbox:~$ ls -ltr
итого 125176
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko 128144180 янв  3  2025  quarto-1.6.40-lin
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Документы
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 10 06:55  Видео
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       246 мар 10 15:53  Загрузки
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 16:49  mykey.asc
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:03  pgp-key.txt
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko      3147 мар 10 17:08  gpg-key.txt
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        10 мар 10 17:52  work
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        74 мар 10 19:38  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        14 мар 14 09:57  bin
-rw-r--r--. 1 aanikitenko aanikitenko     18657 мар 14 09:59  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 14 10:19  Documents
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko        12 мар 14 10:50  opt
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko       590 мар 17 04:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aanikitenko aanikitenko         0 мар 17 04:18  newdir
```

Рисунок 16: ls -ltr -сортировка по времени с последнего изменения с развёрнутом описанием(старые будут выводится первыми)

6.Используем команду man для просмотра описания команд: cd,pwd,mkdir,rmdir,rm. И поясняем.

```
THIS QUERY IS ALREADY BEING PROCESSED  12G48G  62%  40%  202
man cd

       alias [-p] [name[=value] ...]
              With no arguments or with the -p option, alias prints the list of ali
              name=value on standard output. When arguments are supplied, define an alias
              value is given. A trailing space in value causes the next word to be check
              tion when the alias is expanded during command parsing. For each name in th
              which no value is supplied, print the name and value of the alias name. ali
              a name is given (without a corresponding =value) for which no alias has been

       bg [jobspec ...]
              Resume each suspended job jobspec in the background, as if it had been start
              is not present, the shell uses its notion of the current job. bg jobspe
              when job control is disabled or, when run with job control enabled, any spec
              found or was started without job control.

       bind [-m keymap] [-lsvSVX]
       bind [-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
       bind [-m keymap] -f filename
       bind [-m keymap] -x keyseq[:] shell-command
       bind [-m keymap] keyseq:function-name
       bind [-m keymap] -p|-P [readline-command]
       bind [-m keymap] keyseq:readline-command
       bind readline-command-line
              Display current readline key and function bindings, bind a key sequence to
              macro or to a shell command, or set a readline variable. Each non-option ar
              ing or command as it would appear in a readline initialization file such
              binding or command must be passed as a separate argument; e.g., \C-x\C-r: r
              the following descriptions, output available to be re-read is formatted as c
              pear in a readline initialization file or that would be supplied as individu
              command. Options, if supplied, have the following meanings:
              -m keymap
                     Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent bindin
                     names are emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-m
                     vi-insert. vi is equivalent to vi-command (vi-move is also a synonym
                     to emacs-standard.
 Manual page cd(1) line 43 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 17: man cd

```
-P, --physical
       resolve all symlinks
```

Рисунок 18: man pwd(-L показывает логический путь -P показывает физический путь)

```
SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error  if existing, make parent directories as needed, with their
              -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
```

Рисунок 19: man mkdir (-P-создание всех родительский каталогов, если они существуют -v- выводит сообщения о каждом созданном каталоге)

```
RMDIR(1)                                User Commands

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 20: man rmdir(-p удаляет так же родительский каталоги, если они становятся пустями -v- выводит сообщение о каждом удалённом каталогу)

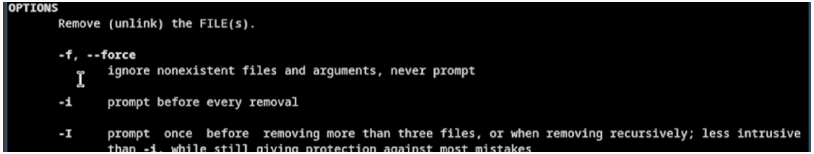

Рисунок 21: man rm(-r-рекурсивное удаление(для каталогов с содержанием) -i-запрашивает подтверждение перед удалением -f- принудительное удаление без запросов и игнорирования несущ.файлов)

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
aanikitenko@vbox:~$ history
    1  sudo -i
    2  sudo dnf -y install tmux mc
    3  sudo dnf -y install kitty
    4  sudo dnf -y install dnf-automatic
    5  mc
    6  sudo nano etc/dnf
    7  sudo nano etc/dnf/automatic.conf
    8  sudo nano /etc/dnf/automatic.conf
    9  sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
   10  sudo systemctl status dnf-automatic.timer
   11  sudo journalctl -u dnf-automatic.service
   12  sudo -i
   13  tmux
   14  mkdir -p ~/.config/sway
   15  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   16  mkdir -p ~/.config/sway/config.d
   17  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   18  echo 'exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot' >> ~
stem-keyboard-config.conf
   19  cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   20  sudo -i
   21   mc_print_command_buffer () { printf "%s\\n" "$READLINE_LINE" >&11; }
   22   bind -x '"\e_":"mc_print_command_buffer"'
   23   bind -x '"\e+":"echo $BASH_VERSINFO:$READLINE_POINT >&11"'
   24   if test ${BASH_VERSION%%.*} -ge 5 && [[ ${PROMPT_COMMAND@a} == *a* ]] 2> /dev
COMMAND+=( 'pwd>&9;kill -STOP $$' )";  else    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROM
OP $$';  fi
   25   cd "`printf '%b' '\0057home\0057aanikitenko\0057\0056config'`"
   26   cd "`printf '%b' '\0057home\0057aanikitenko\0057\0056config\0057chezmoi'`"
```

Рисунок 22: Просмотр истории команд-history

Рисунок 23: Модификация команды меняем 110 команду с ls -l на ls

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Контрольные вопросы

1.Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, при котором команды вводятся в виде текстовых строк. Пользователь вводит команды с клавиатуры, и система их выполняет. В Unix-подобных системах командная строка реализуется через командные интерпретаторы (shell), такие как /bin/sh, /bin/bash, /bin/csh, /bin/ksh.

2.Для определения абсолютного пути текущего каталога используется команда pwd (print working directory).(Пример: pwd Результат: /home/aanikitenko/documents)

3.Для определения типа файлов и их имён используется команда ls с опцией -F (или –classify). Эта опция добавляет к именам файлов символы, обозначающие тип: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок.(Пример ls -F Результат Documents/ script.sh* file.txt)

6.Для вывода списка ранее выполненных команд используется команда history. Пример: history Результат: 1 pwd2 cd /tmp 3 ls -la 4. cd ~ 5 mkdir newdir

7.Для модифицированного выполнения команд из истории используется конструкция: !:s// Пример: 4:s/newdir/olddir (заменяет «newdir» на «olddir»)

8.Для последовательного выполнения нескольких команд в одной строке используется символ ; (точка с запятой).

Примеры: cd; ls pwd; ls -la; cd /tmp

9.Экранирование — это способ использования специальных символов как обычных, без их специального значения. В командной строке для экранирования используется обратный слеш .

Пример touch файл с пробелами.txt (создание файла с пробелом)

10.Команда ls -l выводит подробную информацию о файлах и каталогах в следующем формате: тип файла, права доступа, количество ссылок, владелец, группа, размер в байтах, дата и время последнего изменения, имя файла или каталога.

Пример: -rw-r–r– 1 user group 1024 Apr 15 10:30 file.txt

11.Относительный путь — это путь относительно текущего каталога. Он не начинается с / и использует обозначения: . для текущего каталога и .. для родительского каталога.

Абсолютный путь — это полный путь от корневого каталога (/) до файла или каталога, который всегда начинается с /.

12.Для получения информации о команде используется команда man (manual). Формат: man . Для управления просмотром используются клавиши: Space (страница вперёд), Enter (строка вперёд), q (выход).

Примеры:man ls man cd

13.Для автоматического дополнения вводимых команд используется клавиша Tab (табуляция). При вводе начала имени команды или файла нажатие Tab автоматически дополняет имя, если оно однозначно определено. Если есть несколько вариантов, повторное нажатие Tab показывает все возможные варианты. Пример: cd /hom + Tab → cd /home/